34+7

助教22

上海交通大學
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

物理实验报告(预习)

姓　名		班级/学号	/	指导教师	
同组姓名	\	院系/专业	/	实验日期	2023.10.09

地磁场测量

实验原理（简述、原理图及主要公式）

1. 各向异性传感器

利用AMR测量磁场，其电阻与电流和磁化方向的夹角有关，在一定条件(如实验条件)下可以认为磁电阻与外磁场大小近似线性关系。

在AMR磁阻传感器中，4个相同的磁阻元件构成电桥，输出电压与磁场强度成正比。

2. 赫姆霍兹线圈

可在轴线中点附近产生较大区域的均匀磁场。利用毕奥—萨伐尔定律，可以计算出线圈在空间任意一点的磁场分布。

3. 地磁场：分布与条形磁铁类似，可利用地表坐标系表示。

实验目的

1. 了解各向异性传感器的原理并对其特性进行实验研究；
2. 测量霍姆赫兹线圈的磁场分布；
3. 测量地磁场。

数据记录表(自拟)

1. 磁阻传感器特性测量

a. 磁电转换特性

线圈电流/mA	输出电压/mV
300	
250	
…	
50	
0	
-50	
…	
300	

b. 各向异性特性

夹角α/°	输出电压/mV	
	第1次	第2次
0		
10		
20		
30		
…		

(其余表格见反面)

2. 赫姆霍兹线圈的磁场分布测量

a. 轴线上的磁场分布

传感器位置X/mm	输出电压/mV
-70	
-56	
…	
0	
14	
…	
70	

b. 空间磁场分布

传感器Y坐标/mm	V_x/mV
-28	
-21	
…	
0	
7	
…	
28	

3. 地磁场测量

次数	U_1/mV	U_2/mV	磁倾角 I	磁偏角 D	$U=\frac{U_1+U_2}{2}$
1					
2					
3					
…					

物理实验报告

姓　　名 ________　班级/学号 ________/________　指导教师 ________

同组姓名 ________　院系/专业 ________/　实验日期 2024.10.09.

地磁场测量

实验方案及仪器

（实验方案，主要仪器及操作要点）

1. 实验方案

① 实验准备：调节仪器位置姿态，预热并校准仪器至正常工作状态

② 传感器特性测量：分别调节线圈大小方向，线圈与传感器夹角，记录输出电压，分别作图分析传感器工作范围，灵敏度和各向异性

③ 线圈磁场分布测量：将传感器置于不同位置，记录输出电压，分别作图并讨论赫姆霍兹线圈磁场的轴向和空间分布特点

④ 地磁场测量：调节传感器方位使输出最大，转动180°后再次测量记录

2. 主要仪器：地磁场实验仪、电源

3. 操作要点：① 测量传感器特性时，电流换向后必须按复位键

② 注意测量时仪器的姿态、线圈和传感器的夹角

*实验过程及现象

（操作顺序，观察到什么现象，遇到哪些问题，如何解决）

1. 准备 ① 连接并预热电源，调整仪器姿态，调节线圈电流为零，按复位键：输出电压不为零，需调节补偿电流

② 调节线圈电流至300mA：输出电压不为1.500V，需调节放大器校准旋钮

2. 传感器特性测量：线圈电流越大，输出电压也越大，电流反向，输出电压也反向

夹角α从0°增大至90°时，输出电压逐渐减小

3. 线圈磁场分布测量：仅在轴线中点附近输出电压最大且变化缓慢

沿轴线远离中点时输出电压下降，靠近两侧时变化较快

4. 地磁场测量：遇到的问题与解决：

a. 垂直面内不能调至最大：磁敏感方向与线圈轴线不垂直

b. 输出电压不稳定且数据有延迟：转动后等待示数稳定再读取

实验数据处理及结果

上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

实　验　报　告

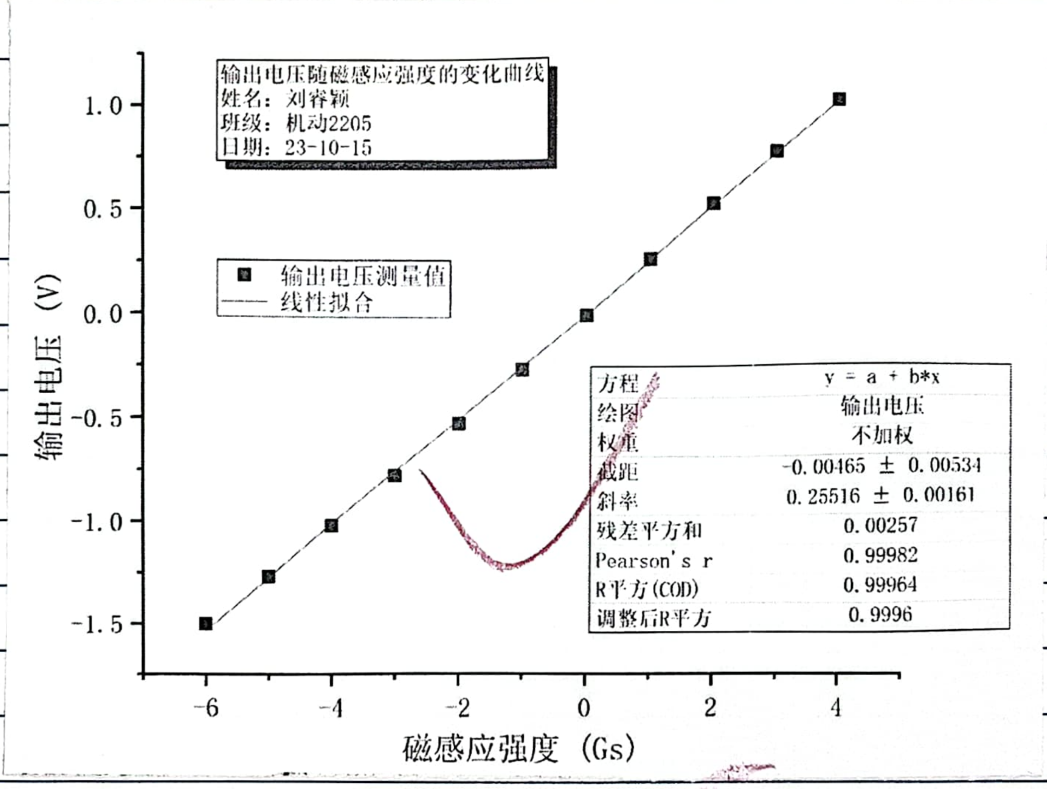
姓名　班　级	组　别	实验日期
实验名称	实验指导老师	成　绩

1. 磁阻传感器特性测量

(1) 磁电转换特性

线圈电流(mA)	300	250	200	150	100	50	0	-50	-100	-150	-200	-250	-300
输出电压(V)	1.500	1.265	1.022	0.769	0.516	0.255	-0.008	-0.274	-0.525	-0.770	-1.036	-1.276	-1.501
磁感应强度(Gs)	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6

以磁感应强度为横轴，输出电压为纵轴作图并进行线性拟合，如下



输出电压随磁感应强度的变化曲线
姓名：刘睿颖
班级：机动2205
日期：23-10-15

方程	y = a + b*x
绘图	输出电压
权重	不加权
截距	-0.00465 ± 0.00534
斜率	0.25516 ± 0.00161
残差平方和	0.00257
Pearson's r	0.99982
R平方(COD)	0.99964
调整后R平方	0.9996

$R^2 = 0.9996$，说明输出电压与磁感应强度有很强的线性关系，±6 Gs 的外磁场强度未超出传感器的线性工作范围。

实验仪电桥工作电压5V，拟合直线斜率 $k = 0.25516$，则传感器灵敏度为

$$S = \frac{k \times 10^3}{50 \times 5} = \frac{0.25516 \times 10^3}{50 \times 5} = 1.0206\ (mV/V/Gs)$$

与附录中的仪器参数基本吻合（放大器放大倍数为50）

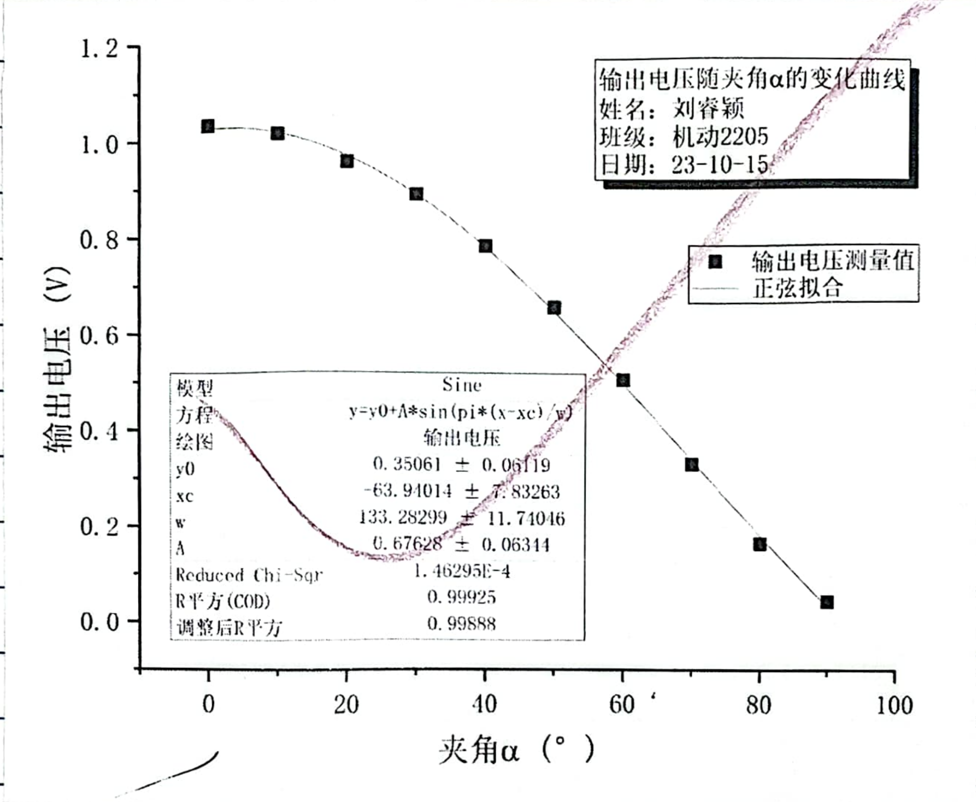
实　验　报　告

姓名　　班　级　　组　别　　实验日期
实验名称　　实验指导老师　　成　绩

(2) 各向异性特性

夹角α(°)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
输出电压(V)	1.032	1.015	0.958	0.892	0.785	0.658	0.508	0.332	0.166	0.045

以夹角α为横轴，输出电压为纵轴作图并进行正弦拟合，如下



$R^2=0.99888$，说明输出电压与夹角α之间符合正弦关系。拟合函数参数中，$-\pi\cdot(x_c/w)=-\pi\cdot(-63.94014/133.28299)=0.48\pi\approx\frac{\pi}{2}$，则所做曲线基本符合余弦规律。

2. 亥姆霍兹线圈的磁场分布测量

(1) 轴线磁场分布

线圈电流为200mA时，亥姆霍兹线圈中部的磁感应强度$B_0=4$ Gs。

$$\frac{B(x)}{B_0}=\frac{5^{3/2}}{16}\left\{\frac{1}{\left[1+\left(\frac{1}{2}+\frac{x}{R}\right)^2\right]^{3/2}}+\frac{1}{\left[1+\left(\frac{1}{2}-\frac{x}{R}\right)^2\right]^{3/2}}\right\}$$

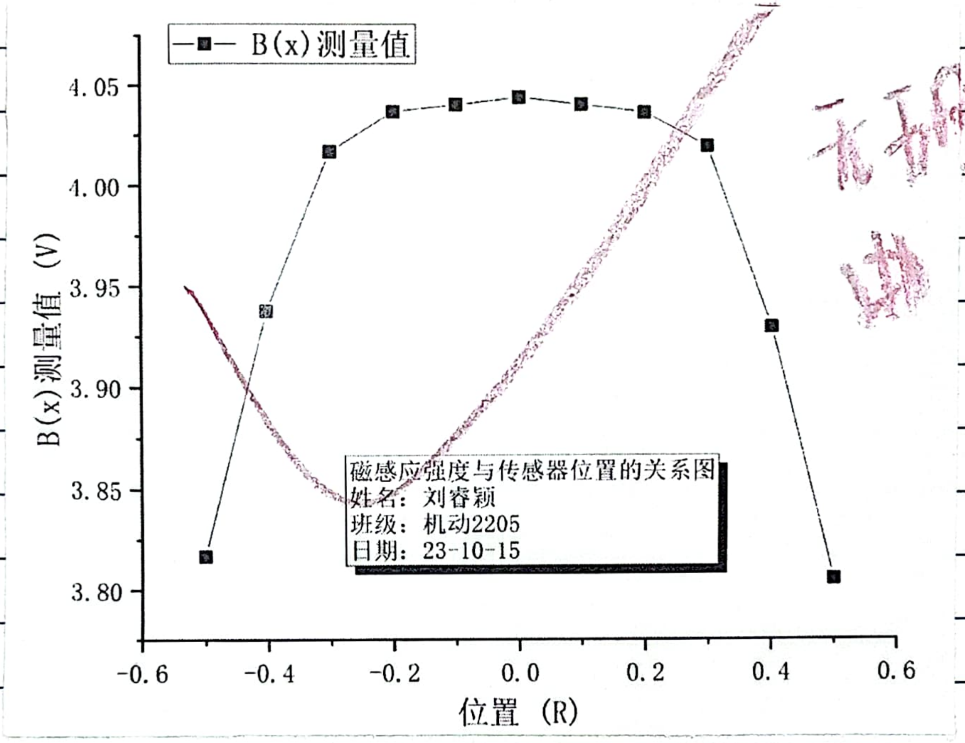
上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

实 验 报 告

姓名　　班级　　组别　　实验日期
实验名称　　实验指导老师　　成绩

位置	-0.5R	-0.4R	-0.3R	-0.2R	-0.1R	0	0.1R	0.2R	0.3R	0.4R	0.5R
B(x)测量值/V	0.974	1.005	1.020	1.028	1.029	1.030	1.029	1.028	1.021	1.005	0.971
B(x)测量值/Gs	3.817	3.959	3.997	4.029	4.033	4.037	4.035	4.029	4.001	3.931	3.805
B(x)/B(0)测量值	0.954	0.985	0.999	1.007	1.008	1.009	1.008	1.007	1.000	0.985	0.951
B(x)/B(0)计算值	0.946	0.975	0.992	0.998	1.000	1.000	1.000	0.998	0.992	0.975	0.946
相对误差	0.896%	0.953%	0.788%	0.899%	0.841%	0.917%	0.841%	0.899%	0.887%	0.755%	0.586%

作磁感应强度与传感器位置关系图如下



无拟合曲线
-1

测量数据与计算值的相对误差很小（低于1%），说明实验效果较好，结果真实可信。

分析图像，可知赫姆霍兹线圈轴向的磁场分布有以下特点：

a.轴线中点附近，磁场最强且变化很慢，大致为均匀分布；

b.轴线上离中点越近的位置，磁场越强，且大致呈对称分布。

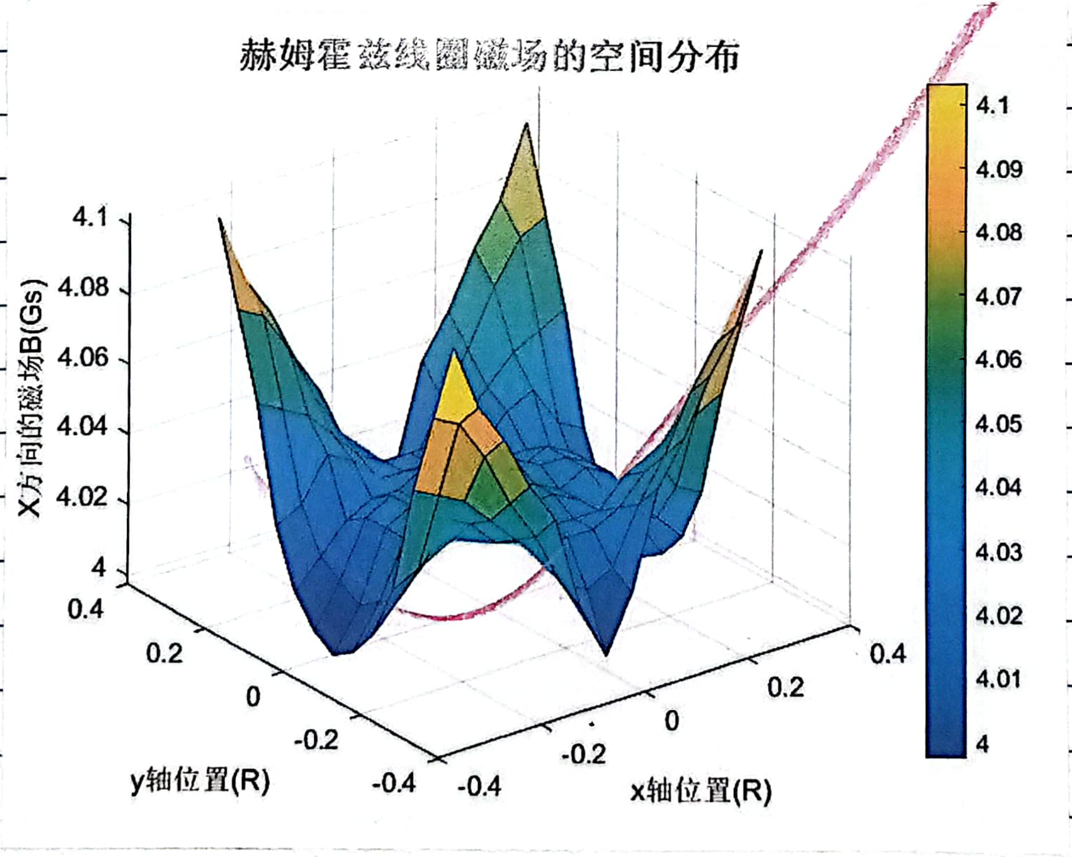
实 验 报 告

姓名　　班级　　组别　　实验日期
实验名称　　实验指导老师　　成绩

(2) 空间磁场分布

Vx(V)	0	0.05R	0.1R	0.15R	0.2R	0.25R	0.3R
0	1.030	1.030	1.029	1.029	1.028	1.023	1.020
0.05R	1.029	1.029	1.028	1.029	1.028	1.024	1.021
0.1R	1.029	1.029	1.028	1.028	1.027	1.025	1.023
0.15R	1.028	1.028	1.028	1.030	1.031	1.028	1.027
0.2R	1.028	1.028	1.029	1.031	1.033	1.034	1.035
0.25R	1.025	1.026	1.030	1.033	1.037	1.040	1.041
0.3R	1.021	1.025	1.032	1.035	1.039	1.042	1.047

作 x 方向的磁感应强度与传感器位置的关系图，如下.



姓名　　班级　　组别　　实验日期
实验名称　　实验指导老师　　成绩

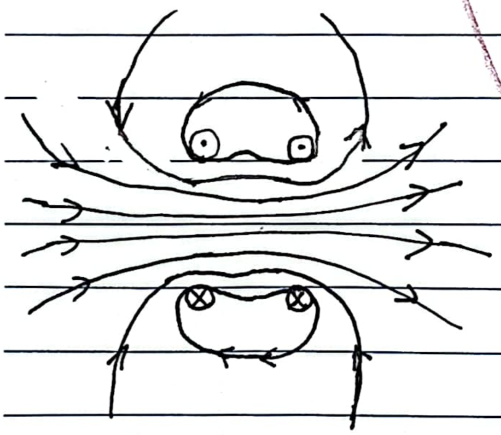
由图可知，赫姆霍兹线圈在x方向的磁场分布具有如下特点：

①具有对称性，在轴线和垂直轴线（即x轴和y轴）两侧分布相同；

②在公共轴线中点周围区域，磁感应强度变化缓慢，磁场大致分布均匀；

③沿轴线和垂直轴线方向，离中点越远，磁感应强度越小，且在靠近两侧的区域变化较快

本实验测得了赫姆霍兹线圈中部水平面上的x方向磁场分布。由于线圈的轴对称性，只要得到过轴线的平面上两维磁场分布，就可得到空间任意一点的磁场分布。由毕奥—萨伐尔定律可以算出线圈在空间任一点的磁场分布，大致如下左图



线圈的空间磁场分布具有如下特点：

①分布具有对称性

②在公共轴线中点处有较广泛的均匀磁场

③靠近线圈处磁感应强度急剧上升

3. 地磁场测量

磁倾角(°)	磁感应强度			
	U_1 (V)	U_2 (V)	U (V)	$B=U/0.25$ (Gs)
52	0.105	0.041	0.124	0.496

实验总结及讨论

（实验收获、反思及思考题解答）

[思考题]

1. 各向异性磁阻传感器中电流方向为什么要和易磁化方向成45°？

此时沿与易磁化轴垂直的方向施加外磁场且外磁场强度不太大时，磁电阻与外磁场大小近似具备线性关系，可用于在本实验中简单准确地测量磁场

2. 讨论亥姆霍兹线圈的空间分布特点

见"实验数据处理及结果"部分"3.(2)空间磁场分布"

3. 如果地磁场实验仪周边放一铁磁物质（如铁螺母），对测量有何影响？

铁磁物质放在实验仪周围，会被线圈产生的磁场磁化，并严重干扰亥姆霍兹线圈磁场和地磁场的分布，无法得到准确结果

[误差分析]

1. 仪器姿态不稳定：实验中仪器位置可能移动，传感器盒也可能不水平
2. 磁场干扰：教室中手机、显示屏等电子设备和其他实验仪均会影响磁场的空间分布，造成误差。

*应用延伸与拓展

（日常相关的应用或与自己专业相关的研究）

本实验采用单个磁阻传感器，测量磁场在某一方向上的分布。推广至互相垂直的三维磁阻传感器，可同时测量磁场在各个方向上的分量；并根据矢量合成原理，得到磁场在三维空间中的立体分布。

地磁场的测量对研究地球地质结构及内部物质的运动、太阳风和地磁场相互作用、磁法探矿、地震预报、磁导航等有重要作用。

利用线圈和电流产生特定大小和分布的磁场，在精密测量和仪器制造、仪器校准修正、磁性部件的加工和精准控制、设备状态监测和故障诊断排除等机械制造与加工领域，具有广泛应用。